腹部超音波による肝硬度測定（Vs）と各種肝線維化マーカーの相関性に関する検討

◎佐藤 結佳[1)]、檜谷 彩[1)]、山本 彩夏[1)]、松原 愛[1)]、神谷 敏之[1)]、後藤 幸雄[1)]、長屋 麻紀[2)]、菊地 良介[3)]
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院[1)]、地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[2)]、岐阜大学医学部附属病院[3)]

【背景】腹部超音波検査（AUS）による剪断波速度（Vs）を用いた肝硬度評価は、簡便かつ非侵襲的であり、日常診療で広く用いられている。Vs と各種の肝線維化マーカーとの関連性については、まだ十分な検討がなされていない。
【目的】当院外来で AUS による肝硬度測定を施行した症例を対象に、Vs と FIB-4 index（以下 FIB-4）や各種の血清肝線維化マーカーとの相関を検討した。
【対象と方法】2025 年 11 月～2026 年 3 月に AUS で肝硬度測定を施行した 486 例中、肝臓移植後例を除外した 21～93 歳の男性 234 人、女性 232 人を対象とした。FUJI FILM 社製 ARIETTA750LE および 850SE を用い、SWI（Shear Wave Imaging）にて Vs を測定した。Vs と肝線維化マーカー（FIB-4、M2BPGi、ヒアルロン酸）の相関解析を行い、さらに疾患別（HBV 関連、HCV 関連、MAFLD）、性別、年齢別でも検討した。
【結果】Vs と FIB-4 には rs=0.466 の正の相関が認められた。疾患別の解析では、各疾患群で有意差は認められなかった。一方、性別による解析では女性群で有意な相関が認められた。また、年齢層別の解析では 65 歳未満では相関が高く、65 歳以上では低かった。さらに、一部の症例で測定された M2BPGi についても Vs と rs=0.597 の正の相関が認められた。
【考察】Vs と肝線維化マーカーとして広く用いられている FIB-4 との間に有意な正の相関が認められた。これは、Vs が非侵襲的に肝線維化の程度を反映し、日常診療におけるスクリーニングや経過観察に有用である可能性が示唆された。疾患別解析で有意差が認められなかったことは、症例数が限られていることが大きいと思われるが、全例で相関が認められたことから、肝疾患の成因に関わらず幅広く有用であると考えられた。一方、女性群でより有意な相関（p=0.018）が認められたが、男性では生活習慣が影響している可能性も推定された。さらに、FIB-4 は年齢を含む計算式であるため、留意が必要である。
【結論】AUS で測定した Vs が、肝線維化マーカーである FIB-4 や M2BPGi と正の相関を示すことを明らかにした。Vs は非侵襲的な肝線維化評価の指標として、日常診療に貢献しうると考えられた。